

企业货物装载与调度技术报告

决策与适用条件

本批附件1订单3000件、287.35m³、41100kg，当前可执行混合方案为1辆车型1加12辆车型2，共13辆、8850元。全部货物恰好一次运输，布局、累计承重和费用均已重算。报价是可行上界，原问题最低费用仅有4900元容量松弛下界，尚未证明8850元全局最低。

场景	车辆	成本/元	空间/%	载重/%	松弛下界	相对界差距/%
仅车型1	25	11250	59.24	27.40	16	36.00
仅车型2	13	9100	53.07	31.62	7	46.15
混合最少车	13	8850	55.34	32.62	7	46.15
混合最低成本	13	8850	55.34	32.62	4900	44.63

装载作业依据

采用右后下原点，x朝车头、y朝左、z朝上；每件最小角坐标与姿态以电子CSV为准。标准件允许正交旋转，定向件必须原姿态，易碎底面可90度转向但绝不可受压。标准件网格平台能托住易碎，其下各层转载要累计，不能只检查最上件单重。主车队最大接触压力384.00kg/m²，最小实际顶间隙50mm。现场若要求所有易碎同一高度、叉车留道或轴荷限额，必须补充约束重求解。

模型和程序如何工作

第一步从原件规范化3000个唯一ID及两车参数；第二步把货物构成同底面竖列或标准网格平台，逐块输出完整几何；第三步生成213个不同数量模式，以整数规划精确等式满足五类需求；第四步用与构造器不同的validate.py重算边界、互斥、方向、易碎支撑、定向重心、累计压力、载重、库存和成本。只有验证通过才输出可执行方案。

同类竖列成本基线为10750元，平台模式下降至8850元，节省1900元。主实例完整算法及检查实际45.79秒，模式整数求解每场景设置60秒，详细状态保存。库内Optimal不是整个三维问题最优，不可写成保证报价。

参数影响和风险

36组重求解保留全部结果，35组合法，极端车高10%组不可装入。较低搜索预算参照为14辆9300元；车长缩小10%为10500元，增加10%为8400元；货物尺寸三轴放大10%为11850元，缩小10%为7450元。载重、货重、承压阈值±10%局部没有改变该配置车队，不能因此取消硬约束。固定易碎方向为17辆9900元，说明合同中旋转解释具有经济影响。两倍6000件合成复制订单29辆18300元，仅证明该规模案例可运行。

附件2缺订单数量、重量、类别、车型载重，车型尺寸及费用单位亦有歧义。当前只审计尺寸，不能作为真实订单通用性验收。生产输入要明确全部必填项；尺寸区间建议保守上界，并标明测量来源。

部署接口、审计与验收

入口main.py支持--items、--vehicles、--scenario、--config、--output; items.csv逐件ID、类型、类别、尺寸mm、重量kg; vehicles.json内尺寸、载重、元/趟费用、间隙mm。输出逐件placements.csv、逐车vehicles_summary.csv、接触supports.csv、validation.json、run.json。非法缺重量或方向/压货布局返回非成功状态，不默默补0。

在本地Windows现有Python3.12及科学库离线运行；完整命令、源hash、边界检查、干净复跑及图表生成步骤见README。官方测试I/O未知，当前接口不假称官方兼容；未进行真实装卸、动态强度或独立上下文验收。现场部署前补充操作条件并用源订单重跑；研究交付不授权赛事投稿。

建议的企业执行决定

先用已检查的13辆8850元方案作本批调度预算；由现场确认易碎底面转向和平台承载、保持3cm间隙及朝向标记，按逐件CSV装载。若现场解释更严，使用已保存的严格分支重新规划。继续研发优先扩充更细的可行几何模式与加强下界，保留所有失败，不以满容率图代替安全审计。